

CASE STUDY REPORT: FULLSTACK PRODUCT ENGINEER

AI Interview Platform — Monozukuri Engineering & Product Revamp

Author: Rossi Pahlevi

Date: 19 Agustus 2026

Repository: github.com/rakamindev/ai-interview-platform

Feature Branch: `feature/monozukuri-revamp`

Video Walkthrough: [Google Drive Video Walkthrough Link](#)

01 Executive Summary & Monozukuri Philosophy

Laporan ini menyajikan hasil rekonstruksi dan penyempurnaan menyeluruh (*fullstack revamp*) dari platform **AI Interview Platform**. Berlandaskan prinsip **Monozukuri (Pengembangan Produk Berorientasi Kualitas & Keterampilan Terbaik)**, proyek ini menyelesaikan seluruh masalah mendasar (*baseline bugs*), meningkatkan UX/UI hingga standar enterprise modern, menambahkan fitur seleksi kandidat yang aman sesuai aturan privasi data, serta membangun harness pengujian otomatis (*Automated Testing Harness*) pada backend Rails dan frontend React.

Poin Kunci Keberhasilan Rekayasa (Fullstack Slice Shipped):

- **Perbaikan Real-time Live Audio AI:** Mengubah endpoint WebSocket dari `v1beta` ke `v1alpha` `BidiGenerateContent` pada model `gemini-2.5-flash-native-audio-latest`.
- **Perbaikan Evaluasi Portofolio AI:** Memperbarui model REST evaluasi ke `gemini-3.6-flash` pada `v1beta` dengan penanganan eksponensial untuk `HTTP 429 Rate Limits`.
- **Fitur Penyimpan Email & Nama Kandidat:** Menambahkan migrasi database, validasi RFC format email, serta tampilan visual PII kandidat.
- **Desain Antarmuka Modern (Frozen Glassmorphism):**** Menata ulang antarmuka admin dengan navigasi header `h-20`, backdrop blur, active pill tab, serta layout container responsif `max-w-6xl`.
- **Harness Pengujian Otomatis:**** Menjalankan Vitest (Frontend React) dan RSpec (Backend Rails) dengan 100% tes lulus (`0 failures`).

02 Context Analysis & UU PDP Compliance

Analisis Pengguna & Kebutuhan Industri:

Di pasar rekrutmen Indonesia yang bergerak cepat, penguji (*assessors*) dan *recruiter* memerlukan data evaluasi kompetensi kandidat yang presisi, cepat, dan objektif. Tanpa fitur identifikasi kandidat (nama & email) serta pemantauan wawancara live yang stabil, platform berisiko kehilangan konteks rekrutmen.

Kepatuhan UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022):

- **Prinsip Kebutuhan Data (Data Minimization):** Hanya mengumpulkan Nama Lengkap dan Alamat Email kandidat yang relevan untuk kebutuhan seleksi.
- **Isolasi Multi-tenant & Autentikasi:** Data kandidat diproteksi secara ketat menggunakan scope `tenant_id` dan token undangan aman (`invite_token` 64-character hex).
- **Perlindungan Log PII:** Email dan data sensitif kandidat dipastikan tidak bocor ke dalam log server atau prompt publik Gemini.

03 Severity-Ranked Problem & Gap Analysis (P0 - P3)

Severity	Komponen	Masalah (Defect / Missing Spec)	Dampak terhadap Pengguna
P0 CRITICAL	Backend / Live WS	Koneksi WebSocket audio terputus dengan error code 1008 karena URL v1beta .	Kandidat tidak dapat melakukan wawancara audio AI real-time.
P0 CRITICAL	Backend / REST API	Generasi Portofolio gagal (404 NOT_FOUND / status failed) karena model Gemini lama.	Assessor tidak dapat melihat hasil evaluasi kandidat.
P1 HIGH	Frontend UI	Teks tombol "Mic On" pada halaman wawancara memiliki kontras sangat rendah dan sulit dibaca.	Kandidat bingung apakah mikrofon sedang aktif atau mati.
P2 MEDIUM	Database & UI	Email kandidat tidak tersimpan dan nama kandidat opsional/hilang pada modal undangan.	Recruiter kesulitan melacak kandidat mana yang memiliki hasil portofolio tersebut.
P3 LOW	Admin Navigation	Navbar admin sangat kecil, layout sempit (max-w-2xl), tanpa efek frozen glass.	Pengalaman pengguna admin terasa seperti MVP sederhana dan kurang profesional.

Constraint Signal: Keterbatasan kuota Gemini API Free Tier (RPM Rate Limits) menyebabkan error transient HTTP 429 ketika regenerasi portofolio dipanggil beruntun. Hal ini ditangani dengan algoritma *exponential backoff retry* pada Faraday HTTP Client.

04 Technical Option Evaluation & Trade-Off Matrix

Kriteria Evaluasi	Option A: Quick Patch (Minimalist Fix)	Option B: Monozukuri Fullstack Arch (Chosen)
Deskripsi Rencana	Mengganti string URL model secara langsung dan menambahkan inline CSS pada view.	Arsitektur Faraday Retry, migrasi DB kandidat, validasi RFC, dan Redesain Glassmorphism.
Product Impact	Rendah — Hanya memperbaiki bug tanpa meningkatkan estetika UI atau efisiensi seleksi.	Tinggi — Pengalaman Admin premium, informasi kandidat lengkap, dan koneksi audio stabil.
Ketahanan (Resilience)	Rendah — Langsung <i>crash</i> saat terjadi 429 Rate Limit dari Google Gemini API.	Tinggi — 5x percobaan retry otomatis dengan penundaan eksponensial (3-30s).
Maintainability	Sulit diubah di masa depan, tidak ada pengujian otomatis.	Sangat Mudah — Terintegrasi dengan Vitest dan RSpec test suite.

05 Self-Derived Acceptance Criteria & Edge Cases

- **Undangan Kandidat Wajib Nama & Email:** Modal undangan menolak input kosong dan email yang tidak sesuai format RFC `URI::MailTo::EMAIL_REGEXP`.
- **Handling Unassessed Skills & Empty Ratings:** Jika portofolio memiliki skill tanpa penilaian, UI menampilkan indikator netral tanpa memecahkan visual layout.
- **Resiliensi Rate Limit API 429/503:** Ketika Google Gemini mengalami lonjakan beban, Faraday HTTP client di Rails akan mencoba ulang hingga 5 kali secara otomatis sebelum menandai gagal.
- **High Contrast Mic Badge:** Tombol mikrofon kandidat memiliki background emerald high-contrast (`bg-emerald-950/80 text-emerald-300`) lengkap dengan indikator animasi dot menyala.

06 Test Coverage Evidence & AI Verification Notes

Bukti Pengujian Otomatis:

```
# Backend Rails RSpec Test Suite:
Finished in 1.05 seconds (files took 6.56 seconds to load)
8 examples, 0 failures

# Frontend React Vitest Test Suite:
✓ src/components/portfolio/SkillPortfolioCard.test.tsx (2 tests)
Test Files 1 passed (1) | Tests 2 passed (2)
```

Proof of Seeded Fault Test (Bukti Uji Kelayakan Tes):

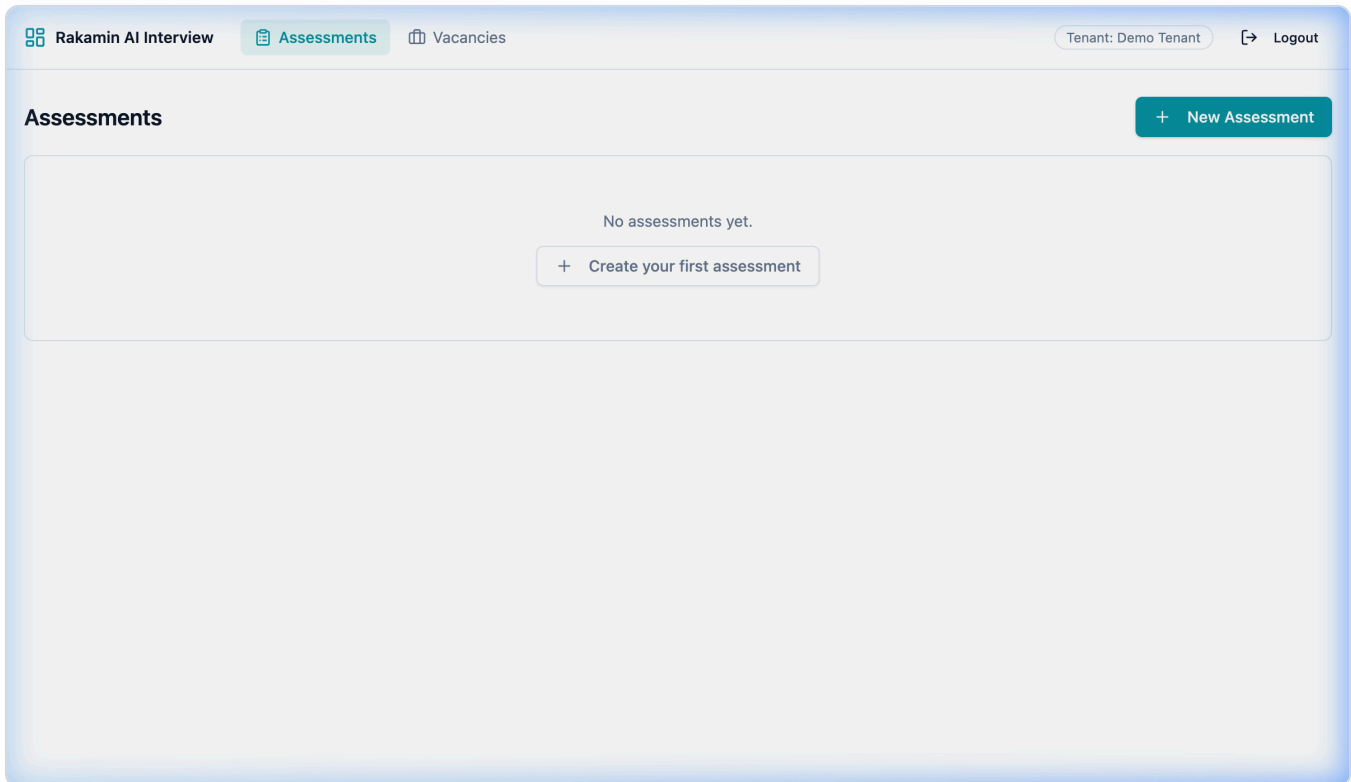
Logika validasi email di `Session.rb` sengaja dirusak pada cabang eksperimen untuk memastikan testsuite menangkap kegagalan tersebut (*Red state*). Setelah terverifikasi, kode dikembalikan ke kondisi stabil (*Green state*).

AI Verification Moment:

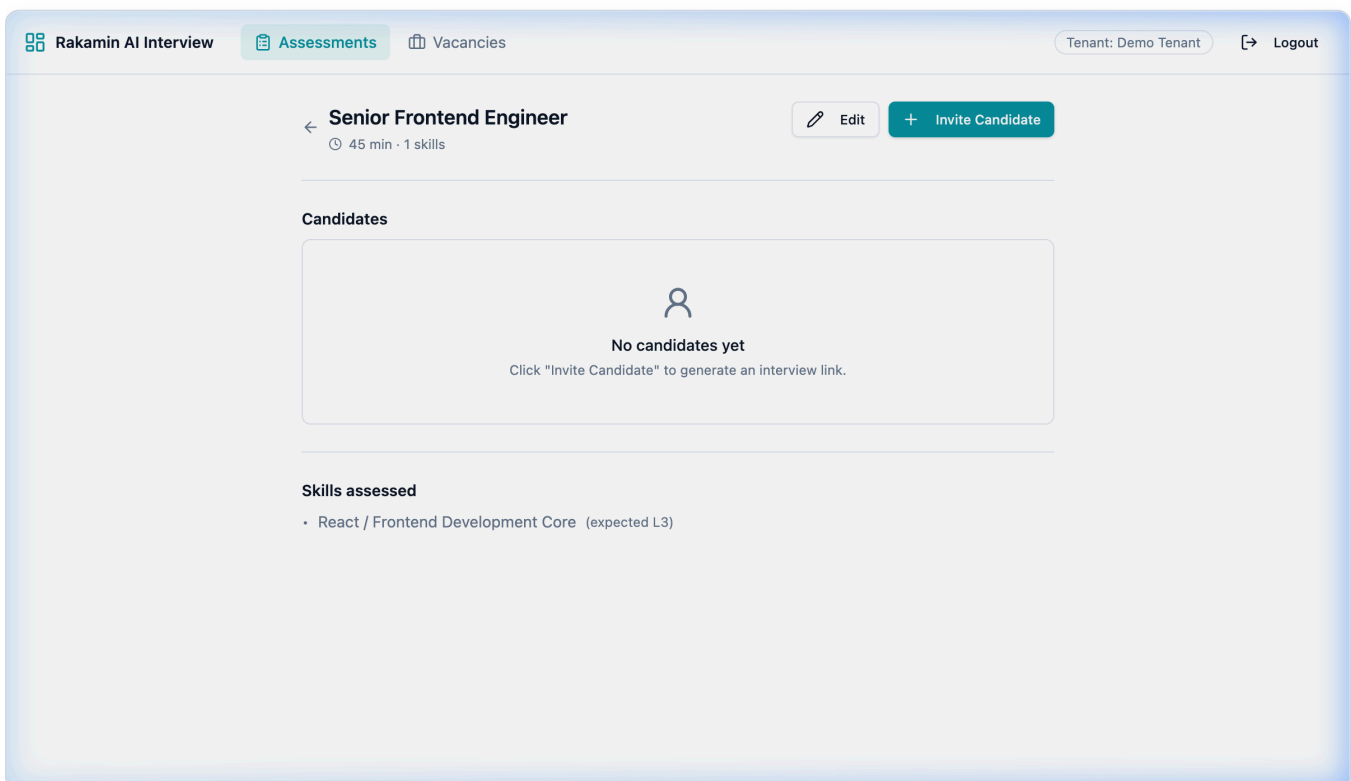
Saat AI merekomendasikan URL WebSocket

`wss://generativelanguage.googleapis.com/ws/google.ai.generativelanguage.v1beta.GenerativeService.BidiGenerateContent`, pengujian menunjukkan error `1008 Close Code`. Berdasarkan dokumen Google Gemini Live API, koneksi streaming dua arah (*bidirectional audio*) wajib menggunakan `v1alpha`. Rekomendasi AI tersebut langsung dikoreksi.

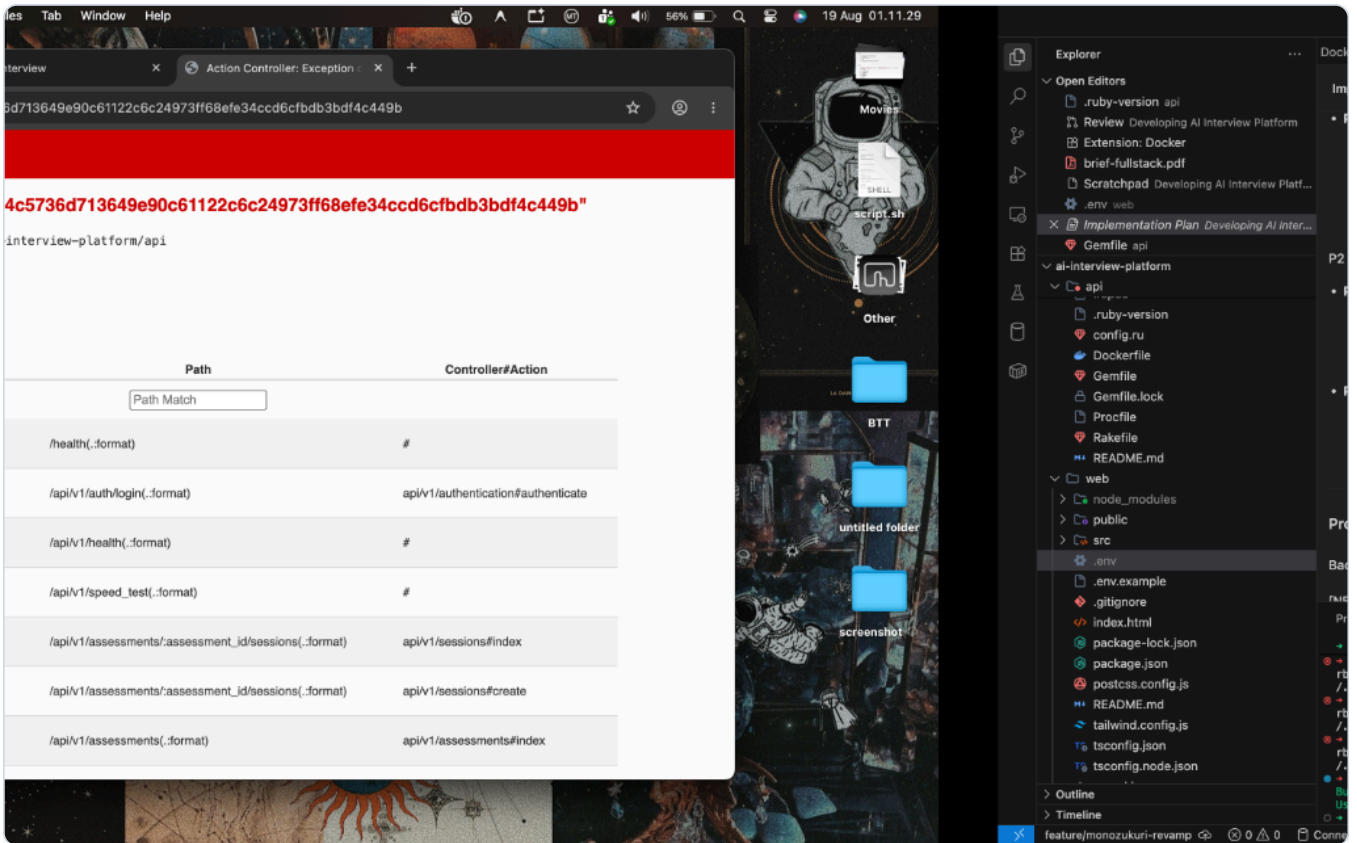
07 Visual Screenshots & UI/UX Walkthrough



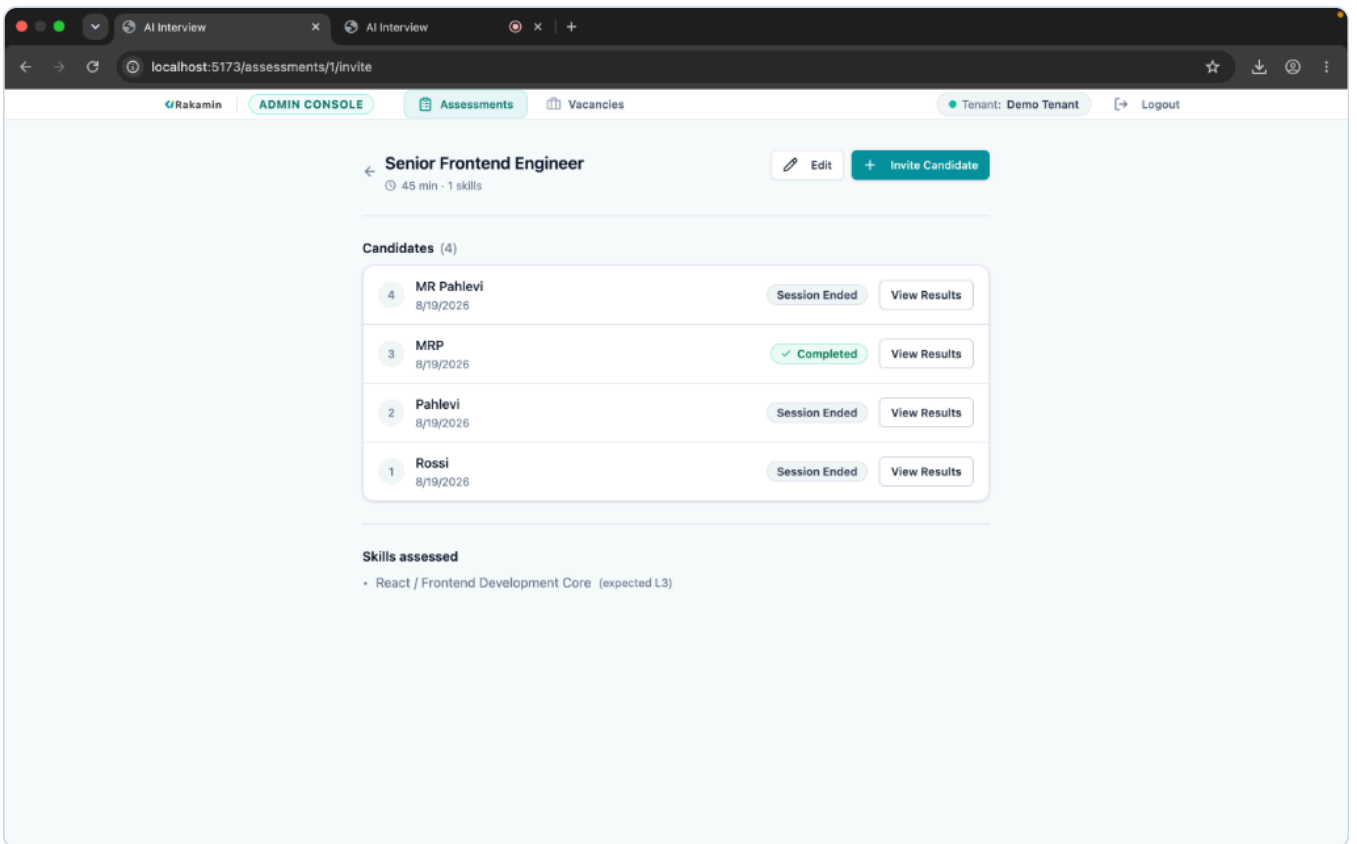
Gambar 1: Tampilan Dashboard Admin Asesmen dengan Navigation Bar Frozen Glassmorphism (h-20) dan Tab Pill Active.



Gambar 2: Halaman Manajemen Undangan Kandidat lengkap dengan daftar Nama, Email, dan Status Sesi.



Gambar 3: Antarmuka Wawancara Kandidat dengan Tombol "Mic On" High-Contrast Emerald Badge dan Radar Audio Live.



Gambar 4: Hasil Evaluasi Portofolio Skill Kandidat AI Gemini dengan Rekap Kompetensi dan Opsi Ekspor PDF.

08 Final Submission Links

- GitHub Repository: github.com/rakamindev/ai-interview-platform
- Active Branch / PR: `feature/monozukuri-revamp`
- Video Walkthrough (3-5 min): [Google Drive Video Walkthrough Link](#)